

Termo de Abertura do Projeto (TAP) - Marco 1

Nome do projeto: Projeto Conecte - Implementação de Tecnologias Digitais e Metodologias Ativas na Educação

Formato de Entrega: PDF + [GitHub](#) + [Link do board no Microsoft Planner](#)

CONTEXTO DO PROJETO

O Projeto Conecte visa capacitar professores quanto ao uso de novas tecnologias para serem utilizadas em sala de aula. Tendo em mente que a metodologia atual de ensino segue, muitas das vezes, o mesmo método robotizado há anos, nós queremos mostrar ferramentas de design + IA + simulações para ajudar o dia a dia destes professores.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Esta seção define quem são as partes envolvidas no projeto e suas responsabilidades principais, baseadas na estrutura Scrum fornecida na **Tabela 1**.

Campo	Informação (Exemplo/Preencher)	Responsabilidades Principais
Nome do Projeto	Projeto Conecte: Implementação de Tecnologias Digitais e Metodologias Ativas na Educação	
Product Owner (PO)	Lucas Pereira	Representa a comunidade/parceiro externo; mantém o backlog priorizado.
Scrum Master (SM)	Luan Vitor Neves Silva	Facilita cerimônias (daily, planning, review, retro); remove impedimentos; atualiza quadro Kanban.

Tech Lead	Giovanna Giannini Soares de Queiroz	Responsável técnico; toma decisões de arquitetura e solução.
Desenvolvedor(es)	Pedro Henrique dos Santos Lopes	Execução das tarefas das sprints.
Divulgação / UX	Leonardo Santos Filho	Documentação, comunicação e materiais de extensão.
Parceiro Externo	Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED-BH); Secretaria Municipal de Educação (Contagem - MG) Secretaria Municipal da Educação (Semed - Betim - MG)	Canais de divulgação do projeto de extensão.
Calouro Convidado	Convidamos 2 calouros, mas está pendente a confirmação por partes deles. Tudo será relatado ao decorrer do tempo.	Pelo menos 1 calouro deve ser incorporado como membro convidado.

2. JUSTIFICATIVA

Esta seção deve explicar de forma convincente porque este projeto é relevante para a comunidade e qual o problema real que ele aborda.

- Contextualização: A mudança de um modelo de ensino tradicional para um ambiente de aprendizagem dinâmico exige uma nova postura pedagógica em todas as disciplinas escolares. Apenas instalar equipamentos modernos nas salas de aula não transforma a educação se o

método continuar focado na memorização mecânica. É necessário priorizar a compreensão do contexto, o raciocínio e a construção dos pensamentos.

- Impacto Social: Quando o ensino foca apenas na aplicação mecânica de regras, o resultado é a grande defasagem de aprendizado e o desinteresse generalizado que vemos hoje. E o projeto visa melhorar a parte do ensino que não consegue se adaptar adequadamente a todos os alunos. Para que, assim, os professores consigam operar diversos tipos de ferramentas para atingir corretamente cada tipo de estudante.

- Inovação: Ensinando a utilizar ferramentas de design, inteligência artificial e simulação, nós vamos conseguir alterar a forma como os professores lecionam as aulas atualmente. Como muitos utilizam a mesma metodologia de aula por anos, nós queremos mostrar as possíveis ferramentas que serão capazes de esclarecer melhor os temas passados em sala de aula para os alunos, e assim, reduzindo a evasão escolar.

- Conexão com a engenharia: Nosso projeto funciona acerca dos conceitos de resolução de problemas, conforme ensinado na engenharia. Nós identificamos um problema na metodologia de ensino, propusemos uma solução com aplicação de diversas tecnologias dentro das salas de aula e vamos repassar este conhecimento para professores da comunidade.

3. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS (SMART)

Esta seção define o que o projeto espera alcançar. O objetivo geral deve ser amplo, enquanto os específicos são passos concretos para alcançá-lo. Todos devem seguir o formato SMART.

Pesquisa de Termos: Formato SMART

Os objetivos devem ser:

- **S - Specific (Específico):** O que exatamente será feito?
- **M - Measurable (Mensurável):** Como saberemos que o objetivo foi alcançado? Há uma métrica?
- **A - Achievable (Alcançável):** O objetivo é realista diante dos recursos e prazos?
- **R - Relevant (Relevante):** O objetivo contribui diretamente para a solução do problema principal?
- **T - Time-bound (Temporal):** Há um prazo definido para cada objetivo?

Modelo de Tabela de Objetivos

Tipo de Objetivo	Descrição	Descrição Detalhada - SMART

Objetivo Geral	Capacitar professores da comunidade para o uso de novas ferramentas de ensino	Capacitar no mínimo 15 professores da comunidade no uso de ferramentas digitais ativas (IA, Canva e Simulação) através de aulas teóricas e práticas, até o final da Sprint 5 (Semana 13), visando a modernização das aulas e a redução da evasão escolar.
Objetivo Específico 1	Ensinar boas práticas com o uso da inteligência artificial	Realizar 1 aula de pelo menos 2 horas sobre o uso ético e prático de Inteligências Artificiais, alcançando pelo menos 15 alunos até a Sprint 4 (Semana 11).
Objetivo Específico 2	Ensinar princípios de design + canva	Desenvolver e aplicar 1 workshop prático sobre princípios básicos de design, capacitando os professores participantes a criarem pelo menos 1 material didático visual próprio no Canva até a Sprint 5 (Semana 13).
Objetivo Específico 3	Instruir quanto ao uso de ferramentas de simulação virtual	Elaborar e entregar 1 guia prático contendo tutoriais de ferramentas de simulação virtual adequadas para o ensino básico, a ser validado com os alunos até a Sprint 5 (Semana 13).
Objetivo Específico 4	Mudar o pensamento dos professores quanto à inovação tecnológica na sala de aula	Coletar feedback qualitativo (através de formulários) de pelo menos 80% dos professores capacitados, avaliando a percepção deles sobre o engajamento dos alunos após o uso das novas ferramentas, até o final do projeto (Semana 15).

4. ESCOPO PRELIMINAR

Esta seção é vital para o gerenciamento do projeto. Ela define os limites, especificando o que o projeto fará e o que **não** fará.

Lista de INCLUSO (O que o projeto FAZ)	Lista de EXCLUÍDO (O que o projeto NÃO FAZ)
Leciona aulas sobre tecnologias que podem ser usadas em sala de aula por professores	Leciona aulas sobre informática geral

5. STAKEHOLDERS

Esta tabela identifica todas as partes interessadas no projeto, seu tipo e nível de interesse e influência.

Nome/Grupo	Tipo (Interno/Externo)	Interesse (Alto/Médio/Baixo)	Nível de Influência (Alto/Médio/Baixo)
Parceiro Externo	Externo	Alto	Médio
Comunidade Beneficiada	Externo	Alto	Alto
Membros do Grupo (Scrum)	Interno	Alto	Alto
Calouros Convidados	Interno	Alto	Médio

6. CRONOGRAMA MACRO

Todas as atividades serão controladas e podem ser consultadas via: [Link do board no Microsoft Planner](#)

7. RISCOS INICIAIS

Esta seção identifica os principais riscos que podem impactar o sucesso do projeto, juntamente com suas probabilidades, impactos e estratégias de mitigação. Deve listar pelo menos 3 riscos.

Sistema de Classificação:

- **Probabilidade:** Alta (A), Média (M), Baixa (B).
- **Impacto:** Alto (A), Médio (M), Baixo (B).

Risco (Pelo menos 3 riscos)	Probabilidade (A/M/B)	Impacto (A/M/B)	Estratégia de Mitigação
Ausência de alunos interessados	Baixa	Alta	Divulgar o projeto através das mídias sociais e buscar parceria com secretarias de educação
Receber alunos que não possuam o acesso a infraestrutura básica para implementar as ferramentas	Média	Alta	Adicionar ao formulário de inscrição uma pergunta para conferir se o aluno tem acesso à estrutura mínima de informática dentro de seu contexto de trabalho
Desistência do calouro convidado.	Baixa	Média	Manter uma lista de calouros interessados no projeto

8. ASSINATURA DO PARCEIRO

A parceria ainda está na fase inicial, onde estamos tentando firmar a colaboração. Conforme for o andamento, será relatado nos futuros marcos do projeto.